

Результат месяца: где находится робот

M15 • 19.12.2027 - 20.01.2028 • 75 часов

Ты сравнишь оценку положения по движению, локализацию на известной карте и совместное восстановление карты и траектории. Результат — воспроизводимый стенд для 2D и визуального SLAM, таблица ошибок траектории и разбор условий, при которых оценка ненадёжна. Для будущего шагающего робота это знакомство с глобальной навигацией; её полная реализация не становится обязательным условием устойчивой ходьбы.

Связь с корпусом, ногами и камерой

Робот меняет положение корпуса, измеряет движение с помощью IMU, наблюдает поверхности камерой и иногда знает положение опор. Колёсная одометрия использует геометрию колёс; одометрия ног использует кинематику и предположение о неподвижном контакте; визуальная — последовательность изображений; инерциальная — интегрирование угловой скорости и ускорения. Для каждого источника выпиши нарушаемое предположение: проскальзывание, потеря контакта, отсутствие текстуры, систематическое смещение датчика.

Что взять из предыдущих модулей

Нужны матрицы преобразований, базовый EKF, ROS 2 tf/rosbag, чтение RGB-D и понимание ICP из M14. Проверь знак угла рыскания yaw, порядок компонент кватерниона, единицы времени и переход камера-корпус. Если эти проверки не проходят, сначала исправь их при трёх известных положениях и ориентациях. Не пытайся компенсировать ошибку системы координат подбором шумов фильтра.

Минимальный стенд

Основной опыт 2D использует короткую запись симулятора с LaserScan, одометрией, IMU и точными эталонными значениями. Маршрут один: прямой участок, поворот, возврат к началу и повторяющийся коридор. Для визуального метода возьми RGB-D последовательность того же симулятора либо запись TUM с эталонной траекторией. Если сцены различаются, сравнивай причины отказов и нормированные показатели. Несопоставимые ATE не позволяют объявить один датчик точнее другого.

Продолжай работать в Ubuntu 24.04 и ROS 2 Jazzy. Используй совместимые версии slam_toolbox и выбранного визуального метода; сохрани версии и параметры. Второй полноценный SLAM писать с нуля не нужно: подключи готовый базовый метод либо собери небольшой граф положений и ориентаций по RGB-D одометрии и проверенным замыканиям. Сохрани карту, траекторию и количественную оценку; одной визуализации RViz недостаточно.

Организация 75 часов и сравнение методов

Разделение времени

1–20: одометрия, системы координат, EKF и рост ошибки; 10 часов разбора и 10 практики.
21–40: сетка занятости, обратная модель датчика, сопоставление сканов и AMCL; 10+10.
41–60: граф положений и ориентаций, нелинейный метод наименьших квадратов, ковариация и замыкание цикла; 10+10. 61–75: ATE/RPE, ухудшение данных, сравнение LiDAR и зрения, приёмка; 5+10. Всего 35 часов теории и анализа и 40 практики.

Теоретические блоки по 10 часов — пять занятий по 2 часа; финальные 5 часов — 2+2+1. Четыре практикума по 10 часов ставь в воскресные рабочие интервалы или дели без увеличения общего времени. Номера ниже означают учебные часы модуля. Совпадающие даты границ модулей не удваивают доступное время; отпуск, отдых и отдельные контрольные этапы интеграции сохраняются по основной дорожной карте.

Зафиксируй протокол до запуска алгоритмов

Сохрани длительность и границы последовательности, входные датчики, частоты, точный источник эталонной траектории и разрешение карты. Укажи, известно ли алгоритму начальное положение и ориентация. Эталон нужен только для расчёта ошибок; SLAM не должен получать его через доступную ему систему координат. Случайная передача идеальной одометрии лишит опыт смысла.

Создай каталоги `bags/manifest`, `configs/lidar`, `configs/visual`, `trajectories`, `maps`, `evaluation` и `failures`. Для каждого запуска сохрани `run_id`, начальное значение генератора случайных чисел (`seed`), коммит, параметры шума, данные и способ совмещения траекторий. В `evaluation` включи не только сводные метрики, но и сопоставленные временные метки, исключённые интервалы и долю отслеженного пути. Иначе метод, потерявший половину маршрута, может выглядеть точнее устойчивого базового алгоритма.

Как экспериментировать без перебора всего

Меняй один класс параметров: шум одометрии, пропуски сканов, начальное смещение или порог замыкания цикла. Возьми три понятных уровня и сохраняй один маршрут. Настраивай метод на отдельной последовательности, а итог проверяй на отложенной. Весь Nav2 изучать не нужно: в M15 используй только локализацию и карту. Визуальный SLAM сначала проверь на короткой исправной записи, затем на одном эпизоде с ухудшенными данными; оставь время на анализ после установки.

Одометрия и EKF: оценка движения с неопределённостью

Необходимые понятия

Счисление пути (dead reckoning) накапливает малые перемещения: для плоского корпуса $x_{\text{new}} = x + v \cdot \cos(\text{yaw}) \cdot dt$, $y_{\text{new}} = y + v \cdot \sin(\text{yaw}) \cdot dt$, $\text{yaw}_{\text{new}} = \text{yaw} + w \cdot dt$. Здесь v в м/с, w в рад/с, dt в секундах. Эта дискретизация подходит для учебного расчёта малых шагов; при быстром повороте проверь метод средней точки или точное интегрирование модели. Систематическая ошибка (bias) — постоянное смещение, шум — изменяющееся отклонение; их влияние на траекторию различается.

В системе odom локальная траектория должна оставаться непрерывной, хотя со временем накапливает дрейф. Система map допускает глобальную коррекцию по карте. Разбери цепочку map → odom → base_link и постоянное положение датчика относительно корпуса. За публикацию каждого преобразования должен отвечать один согласованный источник. Скачок глобальной оценки не должен незаметно превращаться в скачок команды локального контроллера.

Задача 1. Дрейф корпуса на замкнутом маршруте

Сгенерируй квадратную траекторию с остановками и сохранённым истинным положением и ориентацией. Добавь отдельно шум скорости, постоянное смещение скорости рыскания и проскальзывание на одном повороте. Интегрируй одометрию и построй ошибку по времени и расстоянию. Выход: три траектории и журнал параметров. Проверь нулевой шум, $dt=0$ и разрыв времён; отсутствие движения не должно создавать продвижение по маршруту.

Задача 2. Объединение измерений и проверка ковариации

Возьми состояние $[x, y, \text{yaw}]$, модель движения и периодическое абсолютное измерение положения в симуляции. Запиши шаги прогноза и коррекции, невязку и ковариацию. Реализуй компактный EKF либо адаптируй проверенный пример предыдущих модулей; сравни результат с настроенным robot_localization на данных ROS. Не учитывай одну информацию дважды: положение и скорость, полученные из одного энкодера, коррелированы.

Выход: оценка, эллипсы неопределённости и график невязки измерения (инновации). Проверь отсутствие абсолютных измерений, аномальный скачок и искусственно слишком маленький R . Для ноги отдельно сформулируй, как ошибочная гипотеза неподвижной стопы создаёт ложную уверенность. Критерий задачи — объяснимый рост ошибки и реакции фильтра, а не обещание, что EKF всегда улучшает оценку. Плохая модель или неверные единицы способны сделать результат хуже простой одометрии.

Карта и сопоставление сканов: что даёт измерение

Темы недели

Сетка занятости хранит вероятность занятости клетки, а не высоту пола. Обратная модель датчика использует луч: до достоверного отражения клетки наблюдались свободными, у отражения они, вероятно, заняты, а за ним остаются неизвестными. Изучи логарифм отношения шансов $L = \log(p/(1-p))$, удобный для обновлений. Ограничивай накопление уверенности от старых наблюдений. Для пропущенного измерения и максимальной дальности задай отдельные правила.

При сопоставлении 2D сканов ищут преобразование между сканами либо между сканом и картой. ICP зависит от соответствий и начального приближения; однообразный длинный коридор плохо ограничивает перемещение вдоль себя. AMCL представляет распределение возможных положений и ориентаций частицами на известной карте: он решает задачу локализации, а не строит карту. Сравни широкое начальное распределение по карте с точно заданным начальным положением и ориентацией.

Задача 3. Карта из известных поз

Вход: 200–500 симулированных LaserScan и истинные позы, доступные только этой контрольной задаче. Преобразуй точки лазера в мир, обнови свободные клетки по лучам и занятые на конце. Выход: сетка, легенда occupied/free/unknown и настройка разрешения resolution. Проверь вручную один луч и стену; невидимую сторону стены нельзя рисовать свободной. Повтори с удвоенным размером клетки и сравни толщину стены.

Задача 4. Запись LiDAR и локализация

Запусти slam_toolbox на том же маршруте с обычной одометрией, сохрани граф поз и карту. Затем выключи построение и локализуйся на фиксированной карте через AMCL либо поддерживаемый режим localization. Не запускай одновременно два издателя map→odom. Сохрани файлы launch и config, две траектории, карту и список TF-проверок. Сопоставь со своей контрольной картой из задачи 3.

Проверь неверную начальную позу, потерю 20% сканов и поворот лазера во внешних параметрах. Для сопоставления сканов сделай маленькую пару с известным сдвигом и измерь ошибку преобразования; затем коридорную пару с неоднозначностью. В отчёте отдели ошибку построения карты от ошибки локализации на уже известной карте. Успешное замыкание цикла не доказывает верную локальную геометрию каждого участка.

Граф поз: ограничения, замыкание и ложные связи

Какие разделы разобрать

Вершина графа задаёт положение и ориентацию робота — его позу; ребро задаёт измеренное относительно движение или другое ограничение. Оптимизация уменьшает взвешенные невязки, изменяя позы. Веса связаны с неопределённостью: одинаковые числа для метров и радиан без обоснования дают произвольный компромисс. Фиксация одной начальной позы устраняет неопределённость общего переноса и поворота, но не добавляет измерений окружающего мира.

Замыкание цикла (loop closure) — это распознавание ранее посещённого места с добавлением ограничения. Оптимизатор согласует ограничения, но не проверяет истинность соответствий. Робастная функция потерь ослабляет влияние крупных невязок; она не заменяет геометрическую проверку и может не защитить от согласованного ложного замыкания. Ковариацию рассматривай как локальную оценку в рамках допущений модели, а не как вероятность правильности всей карты.

Задача 5. Маленький граф, который можно понять

Создай 20–30 плоских поз вдоль квадрата, одометрические рёбра с шумом и одно верное ребро замыкания. Используй GTSAM Pose2 либо небольшой учебный решатель. Покажи начальную и оптимизированную траектории, невязки и способ фиксации общей системы координат. Сохрани graph.json, настройки шума и графики до и после оптимизации. Проверь нулевой шум и отключённое априорное ограничение prior; объясни неопределённость абсолютных координат без привязки.

Задача 6. Ложное замыкание в похожем коридоре

Добавь ребро между разными, но внешне похожими местами. Сравни обычную квадратичную ошибку, робастную функцию потерь и отклонение неверной связи по геометрии до оптимизации. Измерь ATE на тех же позах и изменение невязок правильных рёбер. Сохрани три результата и правило принятия замыкания. Покажи случай, в котором робастная функция всё же допускает деформацию карты; универсального порога не обещай.

Минимальный опыт с визуальной одометрией

Возьми из M14 калибровку, RGB-D записи и проверку совмещения пар; в M15 собери короткую последовательность RGB-D одометрии. Построй граф последовательных поз и добавь одно возвращение, подтверждённое геометрией изображений или облаков. Эталон используй только для оценки ошибки. Можно взять готовый совместимый визуальный SLAM. Если для проверки оптимизатора замыкание задано вручную, обозначь его как ручное ограничение: такой опыт не проверяет автоматическое распознавание возвращения.

Оценка: траектория, карта и потеря отслеживания

Что измеряют ATE и RPE

ATE сравнивает оценённые абсолютные позы с эталоном после явно описанного совмещения. Для поступательной составляющей обычно сообщают RMSE расстояний в метрах. RPE сравнивает относительные перемещения двух поз через фиксированный интервал; это помогает увидеть локальный дрейф. Указывай интервал в секундах, кадрах либо метрах и правило сопоставления временных меток. Разные интервалы дают разные вопросы и несопоставимые значения.

При работе с метрическими RGB-D и LiDAR не изменяй масштаб для совмещения траекторий, кроме отдельного исследования ошибки масштаба. Для монокулярного базового метода укажи, применялось ли Sim(3) и какие ошибки скрывает подбор масштаба. Вместе с ошибкой после совмещения сохрани исходную траекторию, долю покрытого маршрута и момент потери отслеживания. Нельзя оценить только успешный короткий фрагмент и опустить потерянный возврат.

Задача 7. Оценщик, которому можно доверять

Создай эталон, его копию с известным переносом, копию с медленным дрейфом и последовательность с временным сдвигом. Запусти его и независимо рассчитай несколько пар. Сохрани команды, настройки совмещения, сопоставленные временные метки и таблицу ATE/RPE. После совмещения SE(3)/SE(2) общий перенос и поворот должны исчезнуть, а локальный дрейф — остаться. Задай максимальное расхождение времени при сопоставлении и покажи число отклонённых поз.

Задача 8. Качество карты и устойчивость

На симулированной сцене сравни восстановленные стены с известной геометрией: расстояния до эталонных линий, ширина прохода, доли занятых и свободных клеток в заранее заданной области. Не включай unknown в свободные. Для каждого конвейера укажи задержку, время восстановления отслеживания и покрытие маршрута. Назначай допуск с учётом разрешения карты и требуемого зазора будущего корпуса; это учебное требование, а не норматив.

Сдвинь временные метки датчика и одометрии, затем измени внешние параметры лазера; повтори без изменения параметров. Объясни, почему ошибка синхронизации может выглядеть как ошибка сопоставления сканов. В визуальный опыт дополнительно включи размытый участок и потерю текстуры. Сводный вывод должен назвать рабочие условия каждого метода, а не объявить один алгоритм лучшим по всем условиям.

Лаборатория сравнения LiDAR и визуального SLAM

Входные данные и результат

Входы: manifest записей, calibration/frames и configs трёх вариантов — только одометрия, LiDAR SLAM и визуальный RGB-D SLAM. Выходы: trajectory с полями timestamp и pose, статус отслеживания, карта либо совмещённые ключевые кадры, журнал замыканий и метрики. Эталонную траекторию получает отдельная программа расчёта ошибок. Для каждого варианта укажи доступные датчики, известен ли старт и откуда получен метрический масштаб.

Задача 9. Один набор вопросов для трёх методов

1. Выбери исправную последовательность и отложенный сложный маршрут. 2. Проверь TF и временные шкалы без запуска SLAM. 3. Выполни расчёт только по одометрии. 4. Запусти вариант с LiDAR, сохрани карту и граф. 5. Запусти визуальный метод с фиксированными параметрами. 6. Оцени одинаковые доступные интервалы и полное покрытие отдельно. 7. Повтори с одним нарушением. 8. Собери отчёт с объяснением причин различий.

Если камера и лазер записаны в одном симуляторе, сравни одинаковые участки эталонной траектории. Если RGB-D взят из TUM, делай две таблицы: метрики внутри каждого набора данных и качественное сопоставление отказов. Слова «LiDAR точнее в N раз» при разных маршрутах недопустимы. Покажи условия сравнения в таблице, чтобы различия сцен оставались явными.

Задача 10. Реакция робота на потерю локализации

Создай компонент, который получает оценку положения и ориентации pose вместе с status, timestamp и uncertainty. При устаревших данных или потере отслеживания он должен выдавать localization_unavailable и запрещать новые глобальные цели в симуляции. Работающий локальный контур устойчивости не перезапускай. Для восстановления требуй новой корректной оценки, согласования map/odom и явного обратного перехода. Сохрани журнал событий и тест пропадания данных.

Комплект результатов

README должен описывать запуск обработки записи и расчёта ошибок; manifest — происхождение данных; configs — все параметры. В отчёт включи ATE/RPE с определениями, качество карты, задержку, долю покрытого маршрута и сценарии отказов. Добавь снимок дерева TF и примеры входных и выходных сообщений. Для будущего гексапода укажи границу применимости: глобальная локализация помогает следовать маршруту, но её работа не подтверждает устойчивость ног и надёжность контакта.

Восемь сценариев отказа и чувствительности

Какие нарушения внести

S1 — нет абсолютных наблюдений: на части маршрута отключи коррекцию EKF и замыкания цикла. Ожидаются рост дрейфа и увеличение неопределённости, если модель его учитывает. Сравни с нулевым шумом и проверь отсутствие ложной уверенности при ненулевой ошибке. S2 — проскальзывание: добавь ошибку одометрии на одном повороте. Сохрани момент нарушения, локальную RPE и коррекцию после наблюдения окружения.

S3 — неоднозначность коридора: стены повторяются, поперечной структуры мало. Измерь отдельно ошибки вдоль и поперёк коридора; малая невязка ICP ещё не подтверждает правильный сдвиг. S4 — ложное замыкание: похожие места соединены неверным ребром. Оцени деформацию карты, ATE и изменение невязок правильных рёбер с робастной функцией потерь и без неё.

S5 — внезапное перемещение робота (kidnapped robot): в симуляции мгновенно перенеси корпус в другое место известной карты без соответствующего изменения одометрии. Проверь AMCL с локальным и широким начальным распределением, измерь время восстановления по принятому критерию. Ручную переинициализацию нельзя называть автоматической повторной локализацией. S6 — пропадание данных: убери сканы или кадры на 1 и 3 секунды. Получатель должен обнаружить возраст оценки и её недоступность.

S7 — время и внешние параметры: сдвинь временные метки датчика на один период, затем отдельно поверни его на известный угол. Сравни ошибки на прямом участке и повороте. S8 — ухудшение изображения: размытие, гладкая стена или закрытая камера. Измерь долю отслеженных кадров и проверь восстановление; ошибки оставшихся кадров недостаточно. Не удаляй неудачные участки перед составлением итоговой таблицы.

Как выбирать уровни и выводы

Уровни нарушений задаются как учебные параметры и привязаны к частоте измерений и масштабу сцены; это не допустимые пределы физического робота. В каждом опыте меняй одну причину, сохраняй seed и исходный bag. Параметр чувствительности считай по трём уровням; укажи, улучшение повторяется или возникает только на одном маршруте.

По каждому сценарию нужен файл ожидания, фактическая трасса, численный критерий либо правило ручной проверки и решение: обработано, обнаружено без восстановления или не обнаружено. Последний вариант допустим как установленное ограничение обзорного SLAM, но получатель не должен представлять недостоверную оценку положения и ориентации как актуальную и точную.

Занятия 1-40: движение, фильтр и карта

Часы 1-10: теория по 2 часа

1-2: модели колёсной, ножной, визуальной и инерциальной одометрии; по одному нарушаемому допущению. 3-4: интегрирование плоского движения и систематическое смещение; вручную рассчитай поворот и возврат. 5-6: `map/odom/base_link`, направления преобразований и источники TF. 7-8: прогноз и коррекция EKF, Q/R и корреляция измерений. 9-10: эталон, единицы ошибки и протокол задачи 1. Запиши эти положения как допущения реализации.

Часы 11-20: практикум 1

11-12: генератор квадратного маршрута и проверка без ошибок. 13-14: задача 1 — шум, систематическое смещение и локальное проскальзывание. 15-16: задача 2 — EKF, графики ковариации и невязки измерений. 17-18: обработка записи ROS, сравнение с выбранным фильтром и проверка TF. 19-20: пропуски измерений, слишком малая R и отчёт об ошибках. До подключения SLAM разберись, откуда возникает дрейф.

Часы 21-30: теория по 2 часа

21-22: занятость, `free/occupied/unknown` и `log-odds`. 23-24: обратная модель лазерного луча, разрешение и недействительная дальность. 25-26: сопоставление сканов, ICP, локальные минимумы и коридор. 27-28: частицы, правдоподобие измерений и повторная выборка частиц AMCL на понятном примере. 29-30: режимы `slam_toolbox`, различие карты и графа, сохранение состояния. Из руководства выбирай параметры, нужные для твоего сценария.

Часы 31-40: практикум 2

31-32: задача 3, карта по известным позам и ручная проверка луча. 33-34: карта со сниженным разрешением и различием `unknown/free`. 35-36: задача 4, обработка записи LiDAR SLAM и сохранение графа и карты. 37-38: локализация на фиксированной карте, начальное смещение и источники преобразований TF. 39-40: коридор, потеря сканов и отчёт сравнения с контрольной картой.

На этом этапе должно быть три понятных файла: эталонная карта для проверки, восстановленная карта и оценки поз. Подпиши их роли в именах и `manifest`. Если после остановки записи карта ещё обрабатывается, дождись завершения очереди в рамках практикума и зафиксируй отставание обработки; не сравнивай частичный результат одного метода с завершённым другого.

Занятия 41–75: графы, сравнение и приёмка

Часы 41–50: теория по 2 часа

41–42: вершины и рёбра графа, невязка, шум и единицы. 43–44: нелинейный метод наименьших квадратов, линеаризация и начальная оценка; достаточно одного ручного примера. 45–46: априорное ограничение, неопределённость общей системы координат и смысл ковариации. 47–48: замыкание цикла, геометрическая проверка и робастные функции потерь. 49–50: устройство визуального метода; выбери готовый базовый алгоритм либо малый граф RGB-D до практикума.

Часы 51–60: практикум 3

51–52: задача 5, граф 20–30 поз, шум и правильное замыкание. 53–54: задача 6, ложная связь и три способа обработки. 55–56: визуальная одометрия на короткой последовательности из M14. 57–58: карта ключевых кадров и проверенное замыкание либо запуск готового визуального SLAM. 59–60: сохранение траекторий, статуса отслеживания и воспроизводимого запуска. Если использовал ребро замыкания, заданное вручную, подпиши это в названии эксперимента.

Часы 61–65: теория 2+2+1

61–62: ATE/RPE, интервалы, совмещение и масштаб; расчёт трёх пар вручную. 63–64: доля покрытого маршрута, сопоставление временных меток, качество карты и ограничения сравнения датасетов. 65: подготовка окончательного протокола отказов и решения о доступности локализации. Числа порогов должны иметь объяснение в масштабе сцены, а не быть скопированы из чужого датчика.

Часы 66–75: практикум 4

66–67: задача 7 — проверка программы расчёта ошибок на известном преобразовании и дрейфе. 68–69: задача 8 и сравнение трёх методов по задаче 9 на отложенных данных. 70–71: S1–S4 с неизменными параметрами и таблица чувствительности. 72–73: S5–S8 и задача 10, восстановление статуса. 74–75: воспроизведение итогового комплекта и передача карты и статуса в M16. Все интервалы вместе составляют 75 часов.

Если время ограничено

Сначала сократи число длинных записей и параметров, затем откажись от дополнительных оптимизаторов и подробной 3D визуализации. Сохрани обработку одной записи LiDAR, один визуальный базовый метод, небольшой понятный граф поз, ATE/RPE, долю покрытого пути и отклонение устаревшей оценки получателем. Не трать остаток месяца на перенос SLAM на Rust. Укажи нерешённые вопросы интеграции: обзорное освоение темы не требует результатов на уровне ведущих академических тестов.

Критерии завершения и данные для планировщика

Проверки приёма

Количественно сравни как минимум одометрию без коррекции и SLAM на одной последовательности. Добавь отдельный визуальный метод с картой или ключевыми кадрами и анализом отказов. Для ATE/RPE укажи определения, единицы, интервал и способ совмещения, долю сопоставленных отсчётов и покрытого пути. В таблице перечисли доступные датчики, эталон и различия условий. Несопоставимые сцены не позволяют заявлять о превосходстве датчика.

Найди и объясни примеры дрейфа, вырожденного сопоставления сканов, ложного замыкания, ошибки времени и потери датчика. Сохрани настройки исправного запуска и изменённые версии. У карты должны быть resolution, origin, frame_id и различие unknown/free/occupied. Повторный расчёт ошибок не должен требовать ручной правки траекторий. Компонент, использующий pose, должен реагировать на устаревшие данные и неподтверждённое восстановление.

Самопроверка

1. Чем map отличается от odom и кто публикует преобразование между ними?
2. Почему ножная одометрия ошибается при проскальзывании?
3. Что произойдёт при неверном dt?
4. Почему слишком маленький R может ухудшить EKF?
5. Чем неизвестная клетка отличается от свободной?
6. Почему сопоставление сканов не определяет каждое направление движения одинаково хорошо?
7. Как ложное ребро замыкания меняет всю траекторию?
8. Что фиксирует prior, а чего он не измеряет?
9. Как ATE может улучшиться после удаления провальных кадров и почему это искажает оценку качества?
10. Зачем RPE считать при нескольких интервалах?
11. Когда допустима коррекция масштаба?
12. Почему хороший SLAM не доказывает устойчивость гексапода?

Передача в M16

Передай карту, цепочку систем координат, старт и цель в одной системе, пример статуса локализации и ограничение возраста данных. Добавь две карты: исправную и с известной ошибкой либо проходом через неизвестную область. При недоступной оценке положения и ориентации планировщик должен отклонять задачу. Сама карта не определяет пригодность участка для опоры ноги.

Демонстрация: обычный круг, участок с ошибкой одометрии, ложное замыкание и пропадание данных. Покажи числа, затем объясни одну причину провала без фразы «плохо настроено». Финальный вывод формулируется как рабочие условия: «в этой сцене, при таких сенсорах и параметрах». Глобальная навигация расширяет круг освоенных тем; локальное управление телом и ногами может развиваться с другими источниками оценки состояния.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

С. Трун, В. Бургард, Д. Фокс, Probabilistic Robotics (2005), учебные материалы к книге. Авторские слайды: [kalman.ppt](#) — байесовская фильтрация и EKF; [mapping-occipancy.ppt](#) — обновление занятости; [slam.ppt](#) — совместная оценка карты и траектории. Перед задачами 1–4 запиши состояния, наблюдения и предположения. [Книга MIT Press](#) служит подробной справкой по этим темам.

Ф. Делларт, Factor Graphs and GTSAM: A Hands-on Introduction, учебные заметки. Авторский конспект GTSAM. §1 Factor Graphs, §3 Robot Localization, §4 PoseSLAM; для примера с prior — §2.2–2.4. В задачах 5–6 собери небольшой граф Pose2 с prior и относительными ограничениями, затем добавь одно ложное замыкание.

Справочное чтение

Р. Шелиски, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2-е изд. (2022). [Книга автора](#). Гл. 11 Structure from motion and SLAM: выборочно pose estimation, bundle adjustment и SLAM. Для визуальных опытов задач 5–7 установи связь между соответствиями, движением камеры, накоплением ошибки и коррекцией карты.

Документация к своему опыту

[ROS REP-105](#) — odom, map, Relationship between Frames. В задачах 1–2 явно назначь источник каждого TF и место глобальной коррекции.

[slam_toolbox](#) — Parameters, Localization и serialization. Для задачи 4 научись различать сохранённое изображение карты и пригодный для продолжения граф.

[evo: Metrics](#) — Absolute pose error, Relative pose error, pose relation и alignment. Перед задачей 7 заранее выбери единицы, временную ассоциацию и допустимое совмещение траекторий.

Минимальный результат чтения

Объясни на своём маршруте: где odom дрейфует, как map исправляет глобальную ошибку, что связывает две позы в графе и почему внешне правдоподобная карта может скрывать ложное замыкание. Загрузка большого объёма KITTI и второй полный SLAM с нуля не требуются.

Термины и определения

Локализация. Оценивание положения и ориентации робота относительно известной системы координат или карты по доступным измерениям.

Одометрия. Оценивание относительного движения по последовательным измерениям; накопленная ошибка обычно растёт без внешней коррекции.

SLAM. Совместное оценивание траектории и карты, в котором неопределённость движения связана с неопределённостью наблюдаемых объектов.

Априорная оценка (prior). Информация о состоянии до учёта текущего измерения; может происходить из модели движения либо начального условия.

Правдоподобие (likelihood). Функция вероятности наблюдения при заданном состоянии и модели сенсора; не является распределением состояния сама по себе.

Апостериорная оценка (posterior). Распределение состояния после объединения априорной информации и измерения по принятой вероятностной модели.

EKF. Фильтр, приближающий нелинейные модели локальной линеаризацией и представляющий оценку средним и ковариацией.

Невязка измерения (инновация). Разность измерения и его прогноза; рассматривается с учётом неопределённости прогноза и датчика.

Ковариация. Матрица дисперсий и совместных отклонений компонентов оценки; её единицы зависят от произведений единиц соответствующих компонентов.

Система odom. Локальная система с непрерывной траекторией, которая может постепенно дрейфовать относительно окружающего мира.

Система map. Глобальная система карты, допускающая скачки коррекции при обнаружении накопленного дрейфа локальной оценки.

Сетка занятости. Карта вероятности занятости пространственных ячеек; ненаблюдавшаяся ячейка должна отличаться от подтверждённо свободной.

Логарифм отношения шансов (log-odds). Логарифм отношения вероятностей события и его отсутствия; удобен для обновления занятости.

Сопоставление сканов (scan matching). Оценка преобразования по пространственным измерениям; может быть неоднозначной при бедной или повторяющейся геометрии.

Граф поз (pose graph). Представление траектории вершинами-позами и ограничениями между ними, полученными из движения или повторных наблюдений.

Фактор (factor). Локальная функция правдоподобия либо стоимости, связывающая подмножество неизвестных переменных с конкретным измерением или условием.

Замыкание цикла (loop closure). Ограничение между текущим и ранее посещённым местом, способное исправить дрейф при верном распознавании соответствия.

Свобода общей системы (gauge freedom). Неопределённость общего положения при относительных ограничениях; устраняется привязкой или абсолютным наблюдением.

ATE. Ошибка оценённых поз относительно эталонных после явно заданного совмещения; результат зависит от временной ассоциации и выбранной компоненты.

RPE. Ошибка относительного перемещения между парами поз на объявленном временном или пространственном интервале; характеризует локальный дрейф.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, Jazzy и Harmonic, RGB-D камеру M14 при её наличии и сохранённые последовательности. Для обязательного 2D опыта достаточно симуляции LaserScan с эталонными значениями; покупать LiDAR в этом месяце не требуется.

Покупка для физического опыта с LiDAR

При желании подготовь 1 двумерный LiDAR с драйвером ROS 2 Jazzy для своего компьютера, документированными дальностью, углами, частотой и временными метками. До заказа проверь SDK для ARM64, питание и весь путь связи USB/serial/Ethernet; выбери один поддерживаемый экземпляр. Нужны совместимый кабель передачи данных и 1 крепление. Покупка расширяет физический сбор данных, но не обязательна для учебного сравнения.

Установи сейчас

В существующее рабочее пространство Ubuntu добавь slam_toolbox из ветки или пакета Jazzy и robot_localization для задачи EKF. Используй `ros-jazzy-slam-toolbox`; `robot_localization` настрой только на фактически подаваемые поля. Для опыта на известной карте установи компонент nav2_amcl Jazzy сейчас, если его нет; полный маршрут Nav2 разворачивается в M16.

Для оценки траекторий добавь `evo` в отдельное окружение Python и сохрани версию. Для небольшого графа поз можно использовать GTSAM: установи пакет для ARM64 либо собери фиксированный выпуск, если выбран этот вариант. Альтернатива — собственный небольшой граф с методом наименьших квадратов на имеющихся NumPy/SciPy. Для RGB-D одометрии используй Open3D из M14.

Проверь установку

Воспроизведи короткую запись `bag` с LaserScan, odom и IMU. Проверь единственную цепочку `map` → `odom` → `base_link`, построй карту и сохрани граф поз. Загрузи граф повторно и проверь продолжение работы. Для EKF подай известное перемещение с корректными ковариациями; для AMCL — известную карту и начальное положение и ориентацию.

Проверь метрики на траектории, тождественной эталону, затем на известном сдвиге; явно задай совмещение и масштаб. Малый граф из трёх поз должен решаться с `prior` и обнаруживать добавленную ложную связь. USB новой периферии проверяется отдельно; успешная обработка записи не подтверждает реальную синхронизацию.

Подготовка и первичные проверки работоспособности входят в существующие 75 часов вместо повторных установок; доставка дополнительного LiDAR — вне занятий. Камеру, IMU, MCU, мотор и вычислитель повторно не покупай.

Основы движения: опора и одометрия

Обязательно: как нога измеряет движение корпуса

Когда корпус движется над неподвижной стопой, углы суставов меняются даже при нулевой мировой скорости контакта. Энкодеры измеряют относительную геометрию ноги; скорость корпуса можно вывести, добавив её кинематику и угловую скорость IMU. Перед выводом проверь FK стопы и векторное произведение: вращение даёт линейную скорость $\omega \times r$, зависящую от плеча.

От положения к ограничению скорости

W — мир, B — корпус, F — фиксированная материальная точка стопы. $p_{WF} = p_{WB} + R_{WB} p_{BF}(q)$; q содержит только суставные углы ноги в радианах. $J_p = \partial p_{BF} / \partial q$ — позиционный якобиан $3 \times n$ в B , поэтому относительная скорость стопы равна $J_p \dot{q}$. Это не вся мировая скорость стопы.

Обозначь через v_{WB} линейную скорость начала B в W , а через ω_B — угловую скорость корпуса в B . Дифференцирование даёт $v_{WF} = v_{WB} + R_{WB}(\omega_B \times r_{BF} + J_p \dot{q})$. Все линейные скорости в м/с, ω_B в рад/с. Только для неподвижной опоры без скольжения $v_{WF} = 0$, и отсюда $v_{WB} = -R_{WB}(\omega_B \times r_{BF} + J_p \dot{q})$. Контакт сам по себе не обосновывает этот ноль.

Пример с поворотом корпуса

В один момент $R_{WB} = I$, $p_{BF} = (0,2; 0; -0,3)$ м, $\omega_B = (0; 0; 0,5)$ рад/с и $J_p \dot{q} = (-0,04; 0; 0)$ м/с. Вращательная часть $\omega_B \times r_{BF} = (0; 0,10; 0)$ м/с. Получаем $v_{WB} = (0,04; -0,10; 0)$ м/с. Если забыть вращение, оценка потеряет боковое движение 0,10 м/с, хотя FK и энкодеры исправны.

Если та же стопа фактически скользит с $v_{WF} = (0,02; 0; 0)$ м/с, истинная $v_{WB} = (0,06; -0,10; 0)$ м/с. Неверная гипотеза нулевой скорости даёт ошибку $-0,02$ м/с по x . Несколько надёжных опор позволяют сравнивать невязки; общая ошибка геометрии или одновременное скольжение могут исказить оценки по всем ногам.

Упражнения и доказательство понимания

1. В задаче 1 добавь короткий синтетический эпизод опоры: вычисли мировую скорость двумя способами — производной p_{WF} и суммой трёх слагаемых. Сохрани таблицу и график невязки; при уменьшении шага конечной разности вдвое ошибка должна уменьшаться, пока не начнёт преобладать погрешность округления. Эталон доступен только расчёту метрик, не оценителю состояния.

2. В задаче 2 повтори пример со скольжением и снятием контакта. Сохрани невязку измерения и флаг допуска опоры; выключение недостоверного ограничения должно быть видимым. Объясни, почему интегрирование скоростей даёт дрейф и не задаёт само по себе абсолютное положение и ориентацию в map .

Учёт времени: 1 час из 1–2 на модель ножной одометрии; по 1 часу из 13–14 и 15–16 на примеры внутри задач 1–2. Всего остаётся 75 часов; физическую ходьбу и новый фильтр свёрх этих задач не добавляй.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §3.2.2 Angular Velocities](#) и [§5.1.2 Body Jacobian](#). Различай шестимерную пространственную скорость (twist) из книги и используемый здесь якобиан положения точки.